Антистатический Наливной Пол Эпоксидный (без лент) технология

эпоксидные покрытия ЭЛАКОР ЭД

хООО «ТэоХим»
+7 (499) 703-4037
www.teohim.ru

Технология № 6.3. – электрорассеивающее антистатическое эпоксидное наливное покрытие.
Толщина покрытия – 2мм (без учета грунтования и шпатлевания). Блеск – глянцевый/полуглянцевый.

Покрытие соответствует п.5.11. СП 29.13330.2011.Полы.
Удельное поверхностное электрическое сопротивление: от $1*10^6$ до $1*10^9$ Ом.

Покрытие наносится на бетонные или пескобетонные поверхности (далее **Поверхность**).

Материалы.
Грунтование: Элакор-ЭД Грунт-2К/ПР или Элакор-ЭД Грунт-2К/100П
Подстилающий слой: Грунт (см. Грунтование) + Кварц окатанный 0,1-0,2мм
+ Элакор-ЭД Эпоксидный наливной пол Промышленный.
(Можно использовать Элакор-ЭД Наливной пол Классик или Элакор-ЭД Антистатический Наливной пол АСТ-7)
Наливной слой: Элакор-ЭД Антистатический Наливной пол АСТ-7.

*Все материалы «Элакор-ЭД» **– двухкомпонентные.** Соотношение компонентов указано на этикетке **комп. «А».***

1. Основные требования при нанесении наливного пола

- Температура воздуха и поверхности: допустимая - от +5°С до +25°С; оптимальная - от +15°С до +22°С.
Если t-ра отличается от оптимальной - возможны изменения: растекаемости материала, времени укладки материала и пр.
***Рекомендуем:** сделать тестовое нанесение при реальной t-ре, и согласовать качество наливного слоя с Заказчиком.*
- Температура материала: от + 15°С до + 20°С.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°С.
- Во время устройства наливного пола температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°С.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.
- Швы Поверхности, в которых возможны подвижки, должны быть повторены на наливном поле.

Обязательные приборы: Контроль влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDTROL (или аналог).
Контроль точки росы, температуры основания и воздуха, относительной влажности воздуха - Пирометр Bosch PTD (или аналог).

Весь персонал, участвующий в производстве работ, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ. Лица, непосредственно участвующие в укладке покрытия и имеющие доступ к отшлифованной поверхности должны иметь чистую сменную обувь с жесткой подошвой.

Использование полиэтиленовых бахил НЕ допускается!

2. Требования к Поверхности

- Марочная прочность бетона, пескобетона – не менее М200.
- Влажность Поверхности – не более 4масс.%.
- Ровность Поверхности – отклонение не более 4мм на рейке 2м (если нет других требований по проекту).
- Уклон поверхности – не более 0,5% (5мм на 1м).
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- На нижнем этаже должна быть выполнена гидроизоляция от грунтовых вод.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.
- Бетонная стяжка должна быть отсечена от вертикальных поверхностей демпфер-прокладкой.

Проверка влажности Поверхности и подпора (подсоса) влаги снизу.
С помощью скотча наклейте на Поверхность п/э пленку (ок.1х1м). Если через сутки на внутренней поверхности нет конденсата, и Основание под пленкой не изменило цвет, то влажность удовлетворительная.

В противном случае, выполнять работы нельзя!

3. Требования к оборудованию и инструменту

ВНИМАНИЕ!** Все инструменты должны быть чистыми. **Проверьте весь инструмент на наличие смазки!

На новом металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) может быть смазка. Замочите инструмент (рабочие поверхности) в растворителе (ксилол, сольвент и т.п.) на 4-6 часов, тщательно удалите смазку. Попадание смазки может вызвать образование дефектов на поверхности наливного пола.

Промышленный Пылесос - обеспыливание Поверхности: перед Грунтованием и Запаковкой Подстилающего слоя. Щетка должна плотно прилегать к Поверхности, обеспечивать необходимое разрежение и всасывание пыли.

Шпатель стальной (ширина до 600мм) – для распределения Грунта при Грунтовании и нанесении Подстилающего слоя. Шпатель должен иметь ровную кромку, всей плоскостью прилегать к Поверхности. Если между шпателем и Поверхностью - зазор более 1мм, проверьте ровность кромки правилом или возьмите шпатель меньшей ширины.

Сгон резиновый (ширина 550мм) – для распределения Наливного пола при Запечатке Подстилающего слоя.

Валик – для прокатки Грунта, Наливного пола при Грунтовании, нанесении Подстилающего слоя.
Рекомендуем валик «Велюр-Шерсть» (ворс 5мм), допускается валик «Велюр» (ворс 4-5мм).

Ракля с зубчатым полотном R2 – для равномерного распределения Наливной пола по Поверхности и выдержки требуемого расхода при устройстве Наливного слоя.

Игольчатый валик - для удаления вовлеченного воздуха из наливного слоя. Валик должен быть чистым без следов старого материала, влаги, моющих средств, смазок и пр. Все сегменты должны легко вращаться. При движении - все сегменты валика должны касаться Поверхности.

Иглоступы (подошвы для наливного пола) - для передвижения по жидкому материалу. Иглоступы должны быть чистыми и сухими, четко фиксироваться на ногах. ***НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в иглоступах!***

Очистка инструмента. *Не отвержденные Материалы удалять растворителями: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п.*
Отвержденные Материалы можно удалить только механическим способом.

4. Подготовка Поверхности

Поверхность очистить от цементного молока, ослабленного слоя бетона, старой краски, загрязнений и т.п.

Основная задача - открыть поры бетона.

Способы очистки: - Шлифование Мозаично-шлифовальной машиной с алмазными или корундовыми сегментами.
- ИЛИ пескоструйная (дробеструйная) очистка.

Образовавшийся шлам удалить скребками, подмести жесткими пластиковыми щетками для удаления шлама из раковин бетона. Если остались плохо очищенные участки – провести дополнительную обработку поверхности.

После подготовки Поверхности и до сдачи готового покрытия запрещается движение по Поверхности без чистой сменной обуви!

5. Подготовка материалов к работе

Перед началом работ необходимо организовать отдельное место («Пост») для замешивания материалов.
- Расстелить двойную полиэтиленовую пленку.
- Выделить отдельных рабочих для замешивания материалов, которые не покидают «Пост» во время работы.
- При выходе с «Поста» обеспечить смену обуви.
- Обращать особое внимание на наличие отдельных компонентов материалов на внешней поверхности тары.

Основная задача: исключить попадание отдельных компонентов («А» или «Б») на Поверхность!
В местах попадания могут образоваться вздутия и отслоения покрытия!

Для смешивания материалов использовать дрель-миксеры для красок, мощность – не менее 1КВт, с двуспиральными **ленточными** миксер-насадками для красок.

НЕ допускается использовать миксер-насадки для сухих смесей (проволочные)!

Миксер-насадка должна быть чистой, без «наростов» старого материала. Примерная частота вращения 400-600об/мин.

Подбор оптимальной частоты: *При погружении насадки на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала. Весь объем материала должен участвовать в движении.*

ВАЖНЫЕ требования по смешиванию и применению ВСЕХ материалов.

- ***Если используется не полный комплект****, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б»* ***обязательно использовать весы.***
- ***Метод «Воронка»:*** *При перемешивании комп. «А»,* ***в образующуюся воронку,*** *постепенно (примерно в течение 1мин.) вливать комп. «Б».*
- ***Следите****, чтобы перемешивался весь объём материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары. Материалы должны перемешиваться до полностью однородного состояния.*
- ***После смешивания*** *материал* ***СРАЗУ вылить на поверхность и распределить****. Время работы с материалом, вылитым на поверхность – не более 20мин.*
- ***Категорически запрещается*** *оставлять смешанный материал в таре!*
- ***Не соскребайте со стенок тары*** *остатки жидкого Материала. Это может привести к образованию дефектов покрытия, так как перемешивание на стенках может быть не полным.*

5.1. Эпоксидный грунт.
- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- Соединить компоненты «А» и «Б» методом «Воронка» (смотри выше), тщательно перемешать по всему объёму 2-3мин.

5.2. Эпоксидный Наливной Пол Промышленный (для Подстилающего слоя).
- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- Соединить комп-ты «А» и «Б» методом «Воронка» (смотри выше), мешать до полностью однородного состояния, 3-4мин.

5.3. Эпоксидный Антистатический Наливной Пол АСТ-7 (для Наливного слоя).
- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- Соединить комп-ты «А» и «Б» методом «Воронка» (смотри выше), мешать до полностью однородного состояния, 3-4мин.

6. Нанесение покрытия

ВНИМАНИЕ! ***Ниже изложена проверенная отработанная технология нанесения Наливного покрытия.***
Если Вы используете другую технологию – Производитель Материалов не несёт ответственности за качество нанесённого покрытия. Для другой технологии - проверьте и пересчитайте расходы материалов.

6.1. Обеспыливание.

Обеспылить поверхность Пылесосом непосредственно (не более 2-х часов) перед нанесением первого слоя Грунта.

6.2. Грунтование.

Расход Грунта зависит от пористости бетона. Пористость не всегда зависит только от марки бетона.
Рекомендуем заранее определить расход и необходимое количество слоёв - экспериментально.

Примерный расход Грунта.

Марка Бетона:	М200	М250	М300	М350
Расход общий (на все слои) на м² :	350г, за 3слоя	300г, за 3слоя	250г, за 2слоя	200г, за 2слоя

Нанести слои Грунта.
- Смешанный Грунт (см. п.5.1.) вылить на Поверхность, распределить Шпателем «на сдир».
- Сразу прокатать Валиками в двух взаимно перпендикулярных направлениях. *(Выполнять в Иглоступах).*

Время работы с Грунтом, вылитым на поверхность – не более 20мин.

Послойная сушка - до потери липкости, примерно: при +10°С: 20-24ч; +20°С: 16-20ч; +25°С: 12-16ч. Но не более 48ч.

Если есть отдельные дефекты Поверхности (трещины, раковины) – заделать их (шпатлевать «на сдир».) смесью: Грунта, или Наливного пола, или Шпатлёвки - с Кварцем фр. 0,1-0,4мм, соотношение 1:1 по весу.
Сушка до нанесения Подстилающего слоя: при +10°С: 20-24ч; +20°С: 16-20ч; +25°С: 12-16ч. Но не более 48ч.

***Если требуется** сплошное шпатлевание поверхности по всей площади, обратитесь за дополнительной Инструкцией.*

6.3. Подстилающий слой.

- Смешанный Грунт (см. п.5.1.) вылить на Поверхность, распределить Шпателем «на сдир». Расход ок. 100г/м2.
- Сразу прокатать Валиками в двух взаимно перпендикулярных направлениях. *(Выполнять в Иглоступах).*
- Сразу присыпать Кварцем фр. 0,1-0,4мм максимально равномерно, выдерживая расход ок.0,5кг/м2.
- После высыхания (на следующий день) удалить не прилипший Кварц – смести, собрать (можно использовать повторно). Пройти поверхность практически без нажима скребком (плоский металлический шпатель на черенке) для удаления отдельных выступов («шишечек»).
- Обеспылить Поверхность.

Запаковка.
- Смешанный Наливной пол Промышленный (см. п.5.2.) сразу вылить на поверхность полосами или «змейкой».
- Сразу распределить Состав резиновым Сгоном «на сдир», расход ок.0,4кг/м^2.
- Сразу прокатать Валиками в двух взаимно перпендикулярных направлениях. *(Выполнять в Иглоступах).*

Время работы с Наливным полом, вылитым на поверхность – не более 30мин!

Контроль: после высыхания тщательно осмотреть Поверхность – **все поры должны быть закрыты!**

Сушка до Наливного слоя - потери липкости. Примерно: при +10°С: 20-24ч; +20°С: 16-20ч; +25°С: 12-16ч. Но не более 48ч.

6.4. Наливной слой.

ВАЖНО! - *Наливной пол, в зависимости от партии, может незначительно отличаться по оттенку цвета.*
- *При заливке участка Наливного слоя старайтесь использовать Наливной пол только из одной партии (см. на этикетке).*
- *Заранее определите конфигурацию заливки. Новая заливка должна быть состыкована с границей предыдущей заливки не позднее, чем через 30 минут. Если предусмотрен перерыв - ограничьте площадь заливки «толстой» малярной лентой.*

Смешанный Антистатический Наливной пол (см. п.5.3.) вылить на поверхность полосами или «змейкой». Дождаться, когда Состав перестанет растекаться и перестанут образовываться и лопаться пузырьки воздуха (2-3мин).
Сразу распределить Состав Раклей с полотном R2. Дождаться, чтобы следы от ракли «затянулись» (5-10мин.).
Тщательно и равномерно прокатать поверхность Игольчатым валиком в двух взаимно перпендикулярных направлениях для удаления вовлеченного воздуха. *(Выполнять в Иглоступах).*

Время работы с Наливным полом, вылитым на поверхность – не более 30мин!

ВАЖНО! *Постоянно контролируйте расход Состава: **средний – 2,7 кг/м²**.*

Выдержка до эксплуатации (время выдержки зависит **от температуры пола**, а не от температуры воздуха!)

температура пола:	**+20°С**	**+15°С**	**+10°С**
Пешеходная нагрузка	3 суток	4 суток	6 суток
Полная Механическая нагрузка	7 суток	10 суток	14 суток
Полная Химическая нагрузка	14 суток	20 суток	28 суток

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Во время выдержки (до полной Химической нагрузки) Покрытие должно быть открыто:
- НЕ накрывать Покрытие п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.
- НЕ допускается пролива на Покрытие жидкостей, растворов, красок; попадание штукатурки, шпатлевки, грязи и т.д.

В противном случае, на поверхности могут образоваться разводы, помутнения и другие дефекты.

Требования по приёмке Покрытия – согласно табл.8.12. СП 71.13330.2017.